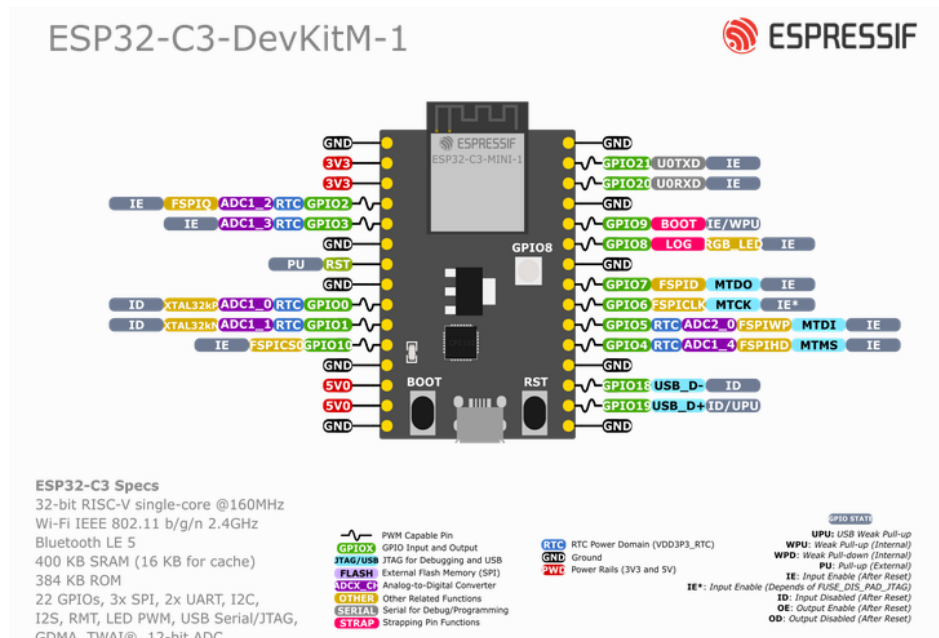


Manual de flasheo de la ESP32-C3 DevKitM-1



1. Abrir el proyecto

Abra una terminal y ejecute:

```
code ~/Descargas/Talk_to_Firmware_v2
```

También puede abrirlo directamente desde Visual Studio Code:

1. Seleccione **File > Open Folder**.
2. Abra la carpeta:

```
/home/USUARIO/Descargas/Talk_to_Firmware_v2
```

En el explorador lateral debe aparecer el archivo:

```
CMakeLists.txt
```

No abra únicamente la carpeta main. Visual Studio Code debe tener abierta la carpeta raíz **Talk_to_Firmware**. LA UBICACIÓN DE LA CARPETA PUEDE VARIAR SEGÚN SU SISTEMA.

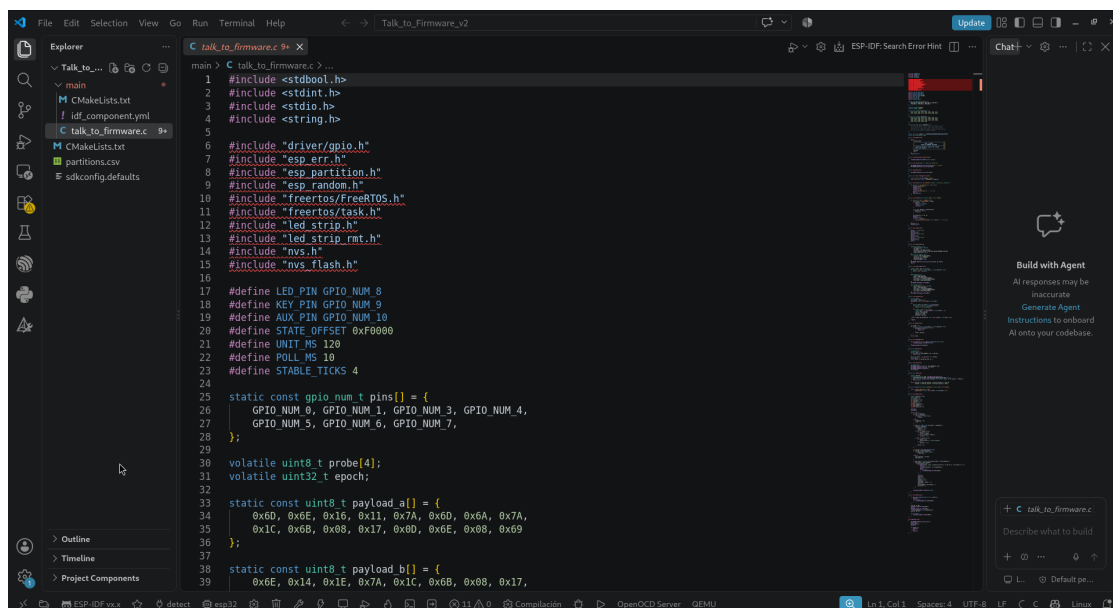


Figura 1: Proyecto abierto en Visual Studio Code

2. Comprobar la extensión ESP-IDF

Abra las extensiones con:

```
Ctrl+Shift+X
```

Busque:

```
ESP-IDF
```

El proveedor debe ser:

Espressif Systems

Si la extensión ya aparece instalada, continúe con el siguiente paso.

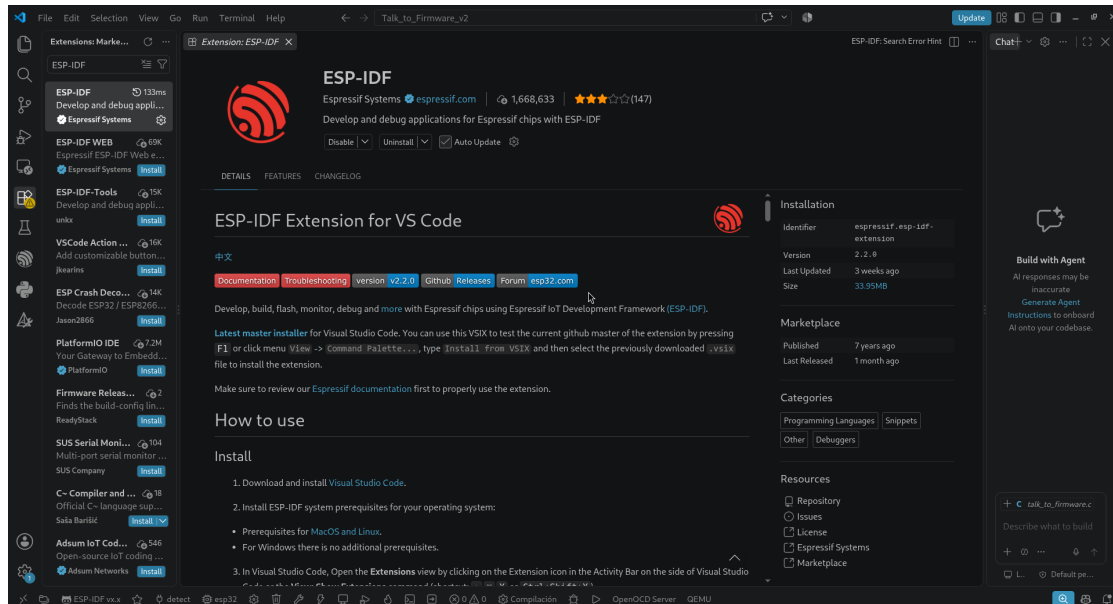


Figura 2: Extensión ESP-IDF instalada

3. Seleccionar ESP-IDF 6.0.1

Abra la paleta de comandos:

Ctrl+Shift+P

Ejecute:

ESP-IDF: Select Current ESP-IDF Version

Seleccione:

ESP-IDF v6.0.1

Después vuelva a abrir la paleta y ejecute:

ESP-IDF: Doctor Command

El diagnóstico debe reconocer ESP-IDF, Python, CMake, Ninja y el compilador para RISC-V sin mostrar errores de configuración.

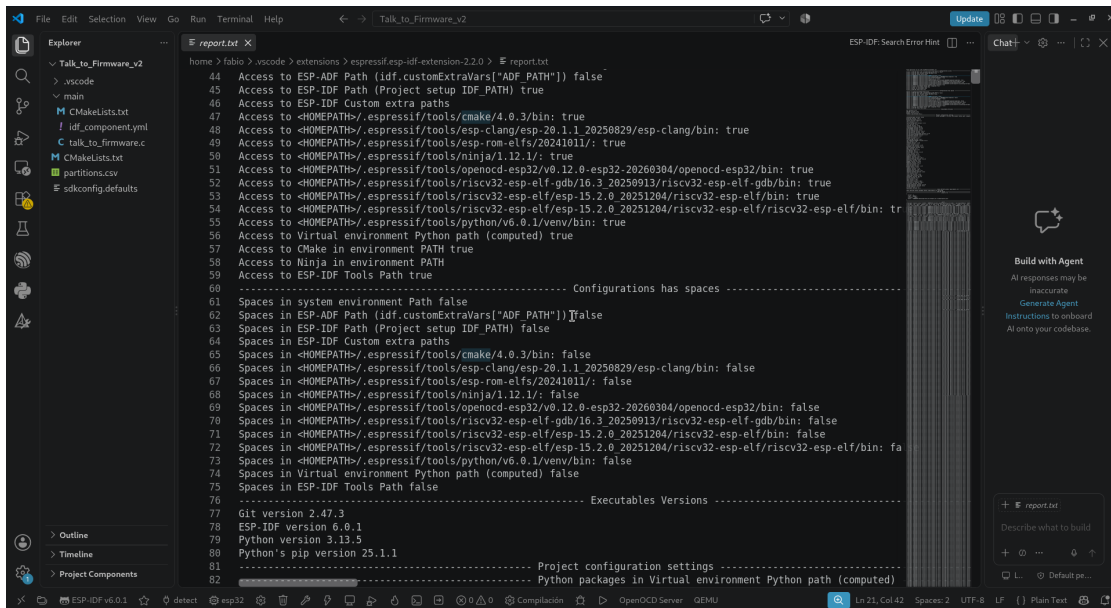


Figura 3: ESP-IDF 6.0.1 seleccionado

4. Conectar la ESP32-C3

Conecte la ESP32-C3 DevKit M1 a la computadora mediante el provisto en el taller. PRESTE ATENCIÓN A LA POLARIDAD Y LOS PINES YA QUE UNA MALA CONEXIÓN PUEDE QUEMAR LA ESP32-C3

Para revisar los puertos disponibles, abra una terminal integrada y ejecute:

```
ls -l /dev/ttyACM* /dev/ttyUSB* 2>/dev/null
```

El puerto utilizado normalmente será:

```
/dev/ttyACMO
```

Si aparece /dev/ttyUSB0 u otro nombre, utilice ese puerto en los pasos siguientes.

Abra la paleta de comandos:

```
Ctrl+Shift+P
```

Ejecute:

```
ESP-IDF: Select Port to Use
```

Seleccione el puerto de la tarjeta, por ejemplo:

```
/dev/ttyACMO
```

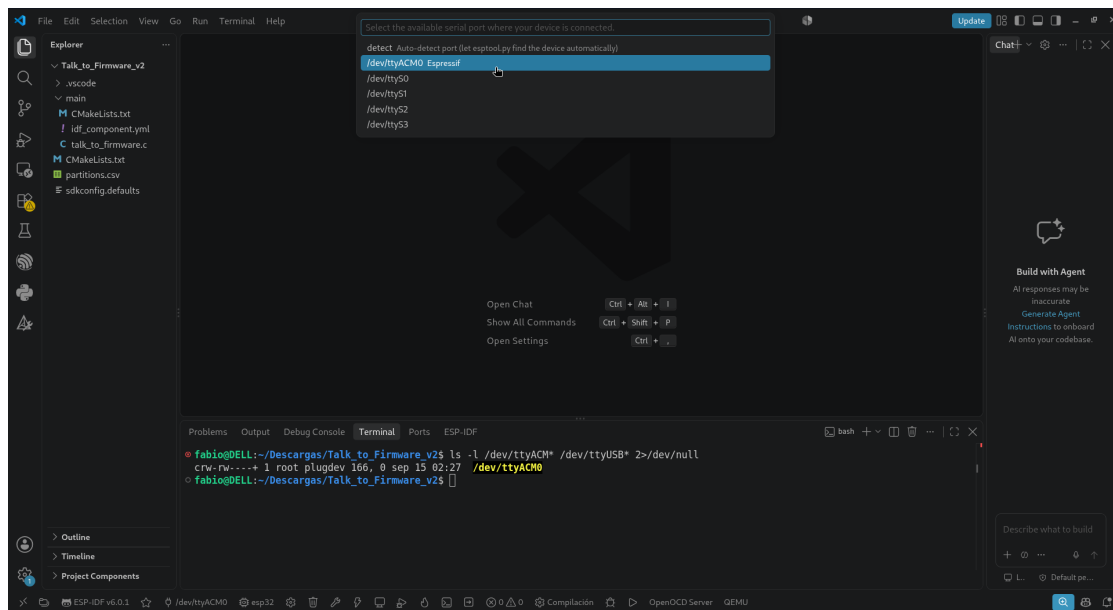


Figura 4: Puerto de la ESP32-C3 seleccionado

5. Seleccionar el dispositivo objetivo

Abra la paleta de comandos y ejecute:

```
ESP-IDF: Set Espressif Device Target
```

Seleccione:

```
esp32c3
```

Si Visual Studio Code pregunta por el modelo de tarjeta, seleccione la opción de ESP32-C3 correspondiente a la placa conectada.

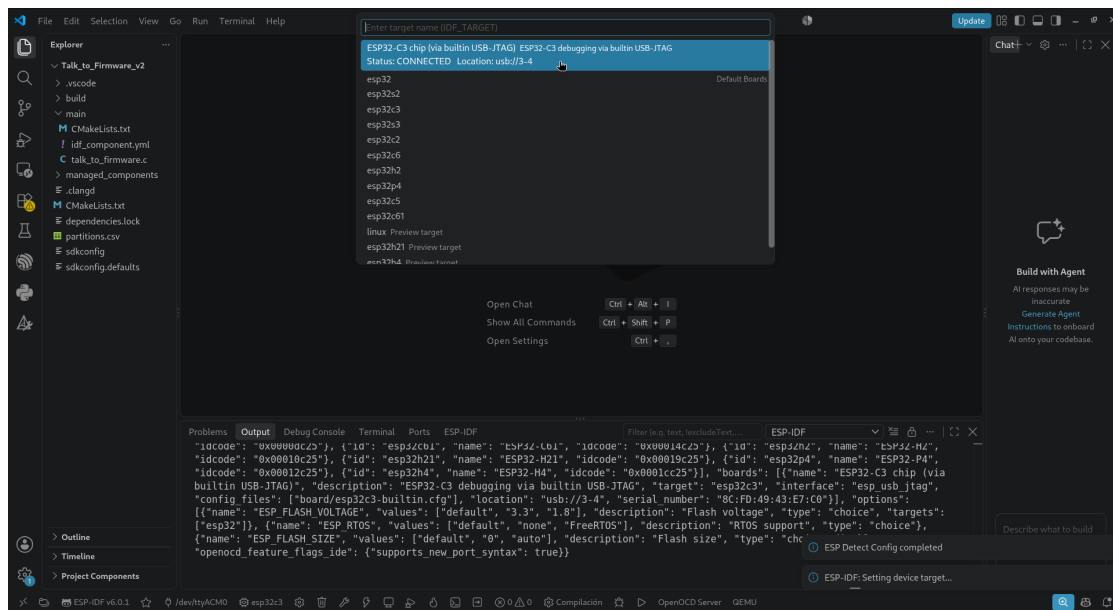


Figura 5: Dispositivo objetivo esp32c3

6. Abrir la terminal ESP-IDF

Abra la paleta de comandos y ejecute:

```
ESP-IDF: Open ESP-IDF Terminal
```

En esa terminal, entre en el proyecto:

```
cd ~/Descargas/Talk_to_Firmware_v2
```

Compruebe la versión:

```
idf.py --version
```

Debe aparecer una versión 6.0.1 de ESP-IDF.

Nota. La terminal abierta con ESP-IDF: Open ESP-IDF Terminal ya tiene el entorno activado. No es necesario ejecutar `source export.sh`.

Si se abrió una terminal integrada normal, active primero el entorno:

```
source ~/.espressif/v6.0.1/esp-idf/export.sh
```

Después entre en el proyecto:

```
cd ~/Descargas/Talk_to_Firmware_v2
```

7. Configurar el proyecto para ESP32-C3

En la terminal ESP-IDF ejecute:

```
idf.py set-target esp32c3
```

Este comando se utiliza al preparar el proyecto por primera vez. No es necesario repetirlo cada vez que se flashea la misma tarjeta.

Si el proyecto ya se encontraba configurado para **esp32c3**, puede continuar con la compilación.

8. Limpiar la compilación anterior

Para eliminar archivos de una compilación anterior, ejecute:

```
idf.py fullclean
```

El comando equivalente desde la paleta es:

```
ESP-IDF: Full Clean Project
```

Nota. Esta limpieza se recomienda antes del primer flasheo del paquete. No es necesario ejecutarla cada vez que se modifica el código.

9. Compilar el firmware

En la terminal ESP-IDF ejecute:

```
idf.py build
```

El comando equivalente desde la paleta es:

```
ESP-IDF: Build your Project
```

Espere hasta que termine la compilación. Al final debe aparecer un mensaje semejante a:

```
Project build complete. To flash, run:  
idf.py flash
```

Si aparece un error, no continúe con el flasheo hasta corregirlo.

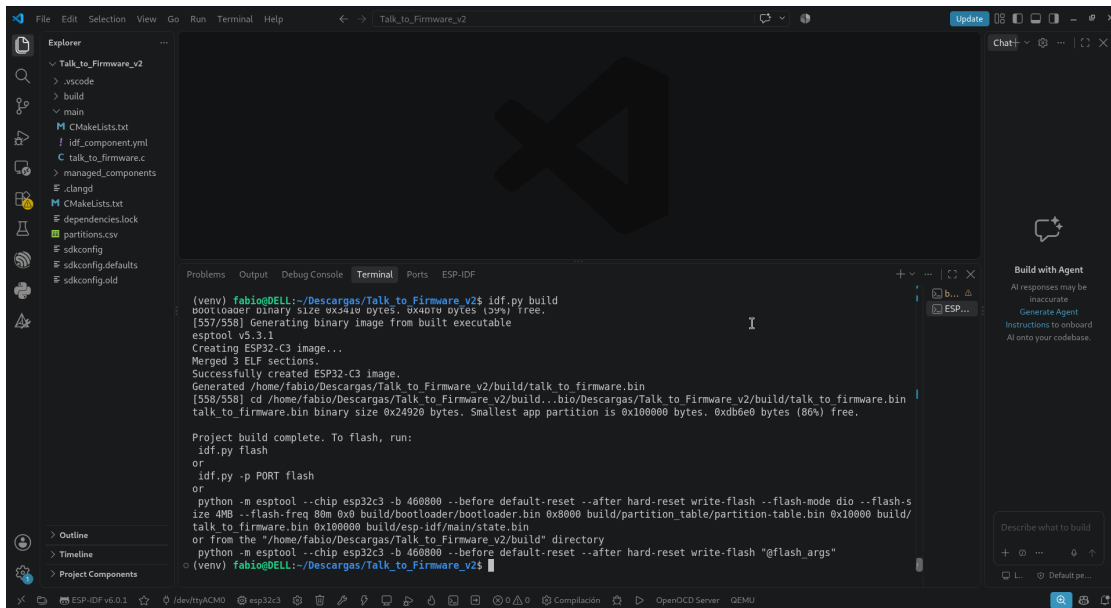


Figura 6: Compilación terminada correctamente

10. Borrar la memoria flash anterior

Este paso se realiza cuando se quiere dejar la tarjeta completamente limpia antes de cargar el firmware del reto.

Ejecute:

```
idf.py -p /dev/ttyACM0 erase-flash
```

El comando equivalente desde la paleta es:

ESP-IDF: Erase Flash Memory from Device

Si la tarjeta utiliza otro puerto, sustituya `/dev/ttyACM0` por el puerto correcto.

Importante. Este comando borra el firmware y los datos almacenados en la memoria flash. No desconecte la tarjeta durante el borrado.

11. Flashear el firmware

11.1. Desde la terminal integrada

Ejecute:

```
idf.py -p /dev/ttyACM0 flash
```

Si el puerto detectado fue `/dev/ttyUSB0`, ejecute:

```
idf.py -p /dev/ttyUSB0 flash
```

Espere sin desconectar la tarjeta.

11.2. Desde los botones de Visual Studio Code

Abra la paleta de comandos y ejecute:

```
ESP-IDF: Select Flash Method
```

Seleccione:

```
UART
```

Después ejecute:

```
ESP-IDF: Flash Your Project
```

La extensión abrirá una terminal y comenzará a escribir el firmware.

11.3. Resultado esperado

Un flasheo correcto debe mostrar mensajes semejantes a los siguientes:

```
Connected to ESP32-C3 on /dev/ttyACM0
Chip type: ESP32-C3
Writing at ...
Hash of data verified.
Hard resetting via RTS pin...
```

Visual Studio Code también puede mostrar:

```
Flash Done
```

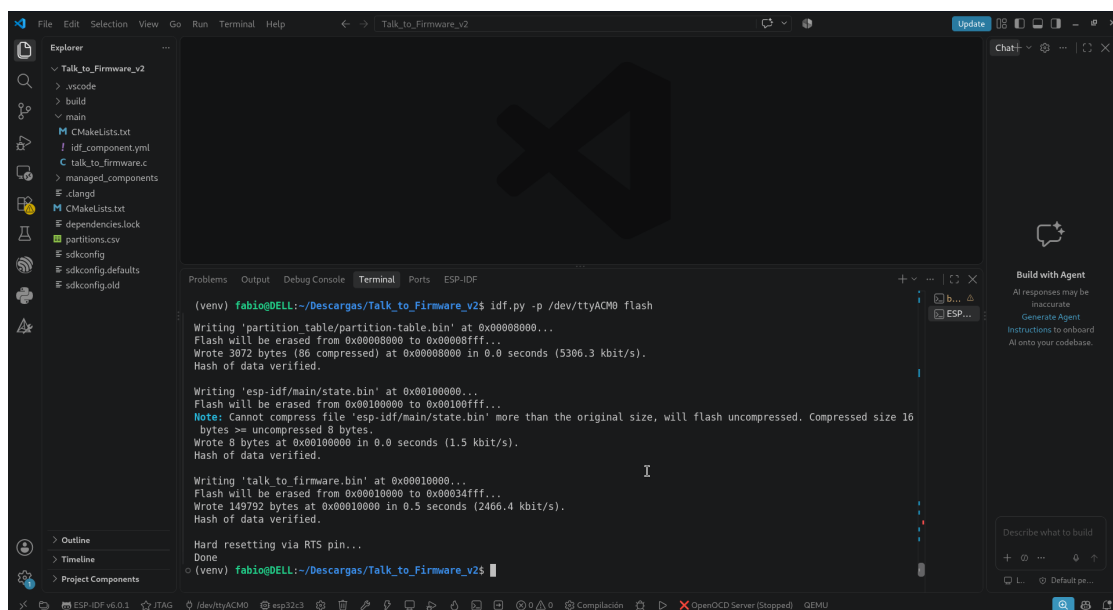


Figura 7: Firmware flasheado correctamente

Importante. El proceso termina en este punto. La apertura del firmware, la depuración con OpenOCD y GDB, y la ingeniería inversa se explicarán en un manual separado.

12. Si la tarjeta no entra automáticamente en modo de descarga

Si la terminal se queda mostrando:

```
Connecting...
```

Realice esta secuencia:

1. Mantenga presionado el botón **BOOT**.
2. Presione y suelte una vez **RESET** o **EN**.
3. Suelte el botón **BOOT**.
4. Ejecute nuevamente:

```
idf.py -p /dev/ttyACM0 flash
```

Si la conexión continúa fallando, reduzca la velocidad:

```
idf.py -p /dev/ttyACM0 -b 115200 flash
```

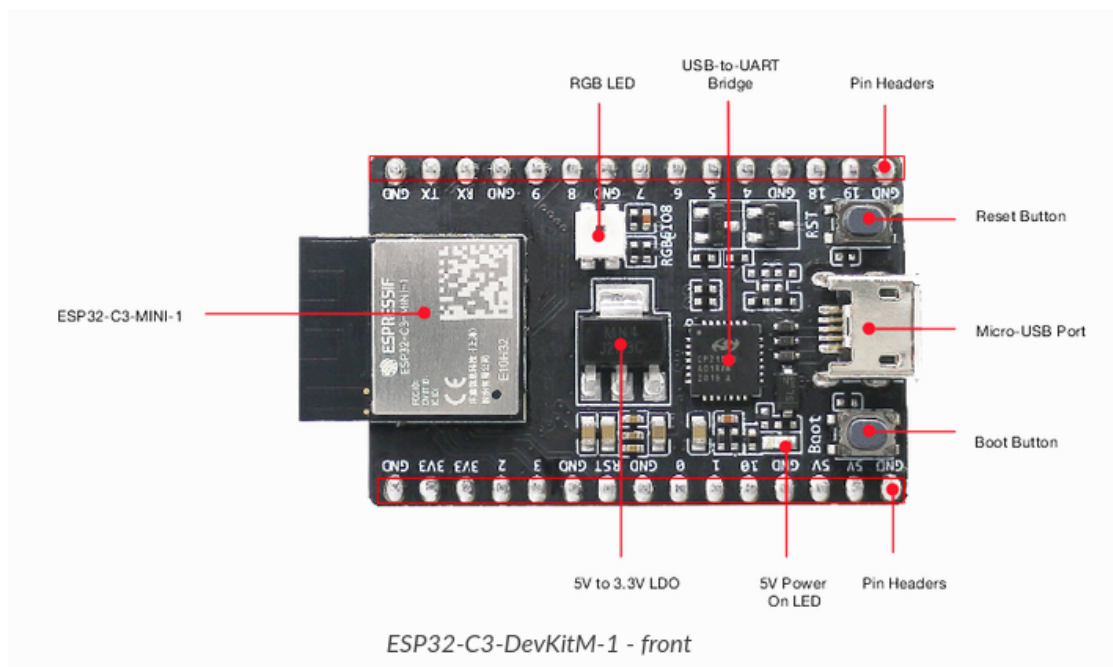


Figura 8: Botones BOOT y RESET de la tarjeta

13. Secuencia completa de comandos

Para el primer flasheo, la secuencia completa es:

```
cd ~/Descargas/Talk_to_Firmware_v2
source ~/.espressif/v6.0.1/esp-idf/export.sh
idf.py --version
idf.py set-target esp32c3
idf.py fullclean
idf.py build
idf.py -p /dev/ttyACM0 erase-flash
idf.py -p /dev/ttyACM0 flash
```

Si se utiliza ESP-IDF: Open ESP-IDF Terminal, omite la línea:

```
source ~/.espressif/v6.0.1/esp-idf/export.sh
```

Para volver a flashear el mismo proyecto después de modificarlo, normalmente basta con:

```
cd ~/Descargas/Talk_to_Firmware_v2
idf.py -p /dev/ttyACM0 flash
```

Fin del proceso de flasheo!

Referencias

- [1] Espressif Systems, *ESP32-C3-DevKitM-1 User Guide*. ESP32-C3 Development Boards Documentation. https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32c3/esp32-c3-devkitm-1/user_guide.html
- [2] Espressif Systems, *List of Available Commands – ESP-IDF Extension for VS Code*. <https://docs.espressif.com/projects/vscode-esp-idf-extension/en/latest/commands.html>
- [3] Espressif Systems, *Flash onto the Device – ESP-IDF Extension for VS Code*. <https://docs.espressif.com/projects/vscode-esp-idf-extension/en/latest/flashdevice.html>
- [4] Espressif Systems, *Boot Mode Selection – ESP32-C3*. Esptool Documentation. <https://docs.espressif.com/projects/esptool/en/latest/esp32c3/advanced-topics/boot-mode-selection.html>